

BUG / UI Findings — CCU Remote Control (phát hiện trong lúc chụp tài liệu)

Người phát hiện: Documentation Writer (trong quá trình thao tác thật để chụp screenshot bước 2.2)

Ngày: 2026-07-26

Môi trường: CcuUI Release (PID 31064), ZCU thật 192.168.1.4 (Ubuntu 22, agent tại /home/kztek/ipgs/remote-agent, build 2026-07-24)

Lưu ý: Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa code sản phẩm. Việc sửa thuộc senior-developer ở bước sau.

F01 — Ghi hình (Record) tự dừng ngay lập tức với thông báo "độ phân giải ZCU thay đổi"

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  Record
Mức độ	P2
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01, xem màn hình ZCU. 2. Bấm  Record. 3. Ở hộp thoại "Lưu video ghi hình", chọn đường dẫn .avi, bấm Save.
Kết quả thực tế	Trong một số lần, ghi hình dừng NGAY sau khi bắt đầu; tiêu đề cửa sổ đổi thành "■ Đã dừng ghi hình: độ phân giải ZCU thay đổi", file .avi tạo ra chỉ 232 bytes (header rỗng, không xem được). Nút trở lại "  Record".
Kết quả mong đợi	Ghi hình bắt đầu và tiếp tục tới khi người dùng bấm  Stop; file .avi chứa nội dung xem được.
Phân tích sơ bộ	OnFrameReceived so e.Width/e.Height với recorder.Width/Height (snapshot lúc bắt đầu). Nếu frame ĐẦU TIÊN sau khi tạo SessionRecorder có kích thước khác snapshot ScreenWidth/Height → hủy recorder. Xảy ra không ổn định (lần kết nối mới thường chạy được; lần ghi lại sau khi đã stream một lúc dễ bị hủy). Có thể do lấy ScreenWidth/Height trước khi nhận frame ổn định, hoặc ZCU gửi 1 frame kích thước khác giữa chừng.
Ảnh chứng minh	docs/bugs/screenshots/bug-record-stopped-resolution.png

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- Nguyên nhân gốc: OnRecordClick khởi tạo SessionRecorder bằng Client.ScreenWidth/Height — giá trị này CHỈ được set 1 lần lúc HELLO_ACK (RemoteControlClient.ConnectOnceAsync). Nếu độ phân giải thực tế của frame đang stream khác snapshot HELLO_ACK (ZCU đổi resolution giữa phiên, hoặc capture size khác lúc handshake), frame đầu tiên sau khi tạo recorder lập tức khác

`recorder.Width/Height` → guard chống-hỏng-AVI hủy recorder ngay. (ViewModel đã track kích thước theo TỪNG frame cho mapping chuột — chỉ nhánh Record dùng nhằm snapshot cũ.)

- **Cách sửa:** `IPGS.RemoteControl.CcuClient/RemoteControlClient.cs` — `HandleFrameJpeg` cập nhật `_screenWidth/_screenHeight` theo mỗi frame (khi > 0). `ScreenWidth/Height` giờ luôn là độ phân giải ĐANG stream → recorder khởi tạo đúng header. Guard dừng-ghi-khi-đổi-resolution giữ nguyên (vẫn đúng cho trường hợp resolution đổi THẬT giữa lúc ghi — AVI header cố định).

F02 — Các tính năng Enterprise (SysInfo / Privacy / Chat / Clipboard) không phản hồi & KHÔNG báo lỗi khi agent ZCU cũ

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  SysInfo,  Privacy, Chat,  Sync Clipboard
Mức độ	P2 (robustness / UX feedback)
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01 (agent trên ZCU build 2026-07-24, cũ hơn commit thêm các tính năng Enterprise 52e93ae ngày 2026-07-25). 2. Bấm  SysInfo (hoặc bật  Privacy, gửi Chat,  Sync Clipboard).
Kết quả thực tế	Không có phản hồi nào: bấm SysInfo KHÔNG mở <code>SystemInventoryWindow</code> , KHÔNG có thông báo lỗi, KHÔNG có timeout. Bật Privacy: nút sáng lên (client) nhưng màn hình ZCU không bị che (agent không xử lý). Người dùng không biết thao tác đã thất bại hay đang chờ.
Kết quả mong đợi	Khi agent không hỗ trợ / không phản hồi trong X giây, client hiển thị thông báo rõ ràng (VD: "Agent trên máy đích không hỗ trợ tính năng này — vui lòng cập nhật Remote Agent" hoặc "Hết thời gian chờ phản hồi").
Phân tích sơ bộ	Client gửi <code>MessageType.SysInfoReq</code> và chờ <code>SysInfoResp</code> để mở cửa sổ (<code>OnSysInfoReceived</code>). Agent cũ không có case <code>SysInfoReq</code> → không bao giờ trả <code>SysInfoResp</code> → cửa sổ không bao giờ mở, không có nhánh timeout/thông báo. Tương tự cho Privacy/Chat/Clipboard.
Ảnh chứng minh	Không có (không có gì hiển thị để chụp — chính đó là vấn đề). Hệ quả: ảnh <code>system-inventory-data.png</code> của tài liệu KHÔNG chụp được trên môi trường hiện tại (agent cần được cập nhật/deploy lại — thuộc bước 2.3).

CẬP NHẬT 2026-07-26 (bước 2.3): Nguyên nhân **ĐÃ XÁC NHẬN** là **version mismatch** (agent build 2026-07-24 cũ hơn client). Sau khi cập nhật ZcuAgent bản mới lên ZCU 192.168.0.101 qua ZcuSetupWizard (build 2026-07-26 20:57, giữ nguyên Token/Port), bấm  SysInfo mở `SystemInventoryWindow` với dữ liệu thật ngay lập tức — ảnh `docs/user-manuals/screenshots/system-inventory-data.png` đã chụp được. **Hiện tượng "im lặng không phản hồi" đã hết.** Khuyến nghị cho senior-developer vẫn giữ nguyên: client nên (a) so sánh

version client/agent khi handshake và hiện cảnh báo "Agent phiên bản cũ — vui lòng cập nhật" thay vì fail âm thầm, (b) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response. |

✓ **Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):**

- **Nguyên nhân gốc:** (a) SysInfo là request-response nhưng client không có nhánh timeout — agent không trả `SysInfoResp` thì chờ vô hạn, không thông báo. (b) Privacy/Chat/Clipboard là fire-and-forget, protocol v1 KHÔNG có ACK → không thể phát hiện agent bỏ qua; đồng thời handshake không so sánh version (agent cũ và mới đều báo "ZcuAgent/1.0").

- **Cách sửa:**

1. `ZcuAgent/Net/ClientSession.cs (DoHandshakeAsync)`: bump version string HELLO_ACK → "ZcuAgent/1.1" (mốc đã hỗ trợ nhóm Enterprise).

2. `CcuClient/RemoteControlClient.cs`: thêm property `ServerName` (đọc từ HELLO_ACK).

3. `CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs`: (i) khi vào state Streaming, nếu agent < 1.1 (hoặc không parse được version) → hiện dialog "Agent phiên bản cũ — SysInfo/Privacy/Chat/Clipboard sẽ không hoạt động, cập nhật qua ↗ Cài remote" (1 lần/cửa sổ); (ii) `OnSysInfoClick` thêm timeout 10s bằng CTS — `SysInfoReceived` hủy CTS; hết 10s không có response → dialog hướng dẫn nguyên nhân/cách xử lý.

- **Giới hạn ghi nhận:** thêm ACK per-message cho Privacy/Chat/Clipboard đòi hỏi đổi protocol 2 phía + deploy đồng bộ — ngoài scope fix này; cảnh báo version lúc handshake đã che được trường hợp thực tế (agent cũ). Đề xuất đưa vào backlog protocol v2.

F03 — Danh sách gợi ý lệnh mẫu (snippet autoCompleteBox) không mở

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteCommandWindow — tab Console — ô "Nhập từ khóa (vd: Reboot, RAM)..." (<code>PART_SnippetCombo</code>)
Mức độ	P3
Các bước tái hiện	1. Mở >_ CMD Shell của P01. 2. Bấm vào ô "Nhập từ khóa..." (hoặc gõ "RAM").
Kết quả thực tế	Danh sách gợi ý (10 lệnh mẫu: Reboot, Kiểm tra RAM & Ổ cứng, apt update...) KHÔNG hiện ra dù bấm chuột thật, dù gõ từ khóa, dù nhấn phím Down. Người dùng không thấy được các lệnh mẫu — mất tác dụng của tính năng gợi ý.
Kết quả mong đợi	Bấm/gõ vào ô → dropdown hiện danh sách lệnh mẫu (<code>MinimumPrefixLength=0</code> , <code>FilterMode=Contains</code> đã cấu hình đúng), chọn 1 mục → lệnh tương ứng được điền vào ô lệnh.
Phân tích sơ bộ	<code>OnSnippetComboTapped</code> đặt <code>IsDropDownOpen = true</code> khi Tapped nhưng popup không hiển thị (quirk <code>AutoCompleteBox</code> của Avalonia — có thể do popup bị đóng ngay khi mất/giành focus, hoặc dropdown không được populate cho tới <code>TextChanged</code>). Cần kiểm tra lại binding/behavior.
Ảnh liên quan	docs/user-manuals/screenshots/remote-command-snippet.png (chỉ chụp được ô đã gõ "RAM", dropdown không mở)

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- Nguyên nhân gốc: `OnSnippetComboTapped` set `IsDropDownOpen = true` khi view lọc NỘI BỘ của `AutoCompleteBox` còn rỗng (chưa có lần population nào chạy) → popup mở với 0 item (vô hình) và property kẹt ở `true`; các lần gõ phím sau population có chạy nhưng `IsDropDownOpen` không đổi giá trị nên popup không được mở lại. (Đối chứng: ô package ở `RemoteAppInstall` hoạt động vì `Text` được prefill → population đã chạy trước khi bấm ▼.)

- Cách sửa: `CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs` + `BulkActionWindow.axaml.cs` — `OnSnippetComboTapped` nay: `IsDropDownOpen = false` (reset trạng thái kẹt) → `PopulateComplete()` (ép refresh view từ `ItemsSource` theo `SearchText` hiện tại; rỗng = toàn bộ 10-12 snippet vì `MinimumPrefixLength=0` + `FilterMode=Contains`) → `IsDropDownOpen = true`.

F04 — Thông báo lỗi/status cũ KHÔNG được xóa khi bắt đầu thao tác mới (ZcuSetupWizard, RemoteAppInstall)

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	<code>ZcuSetupWizardWindow</code> (<code>PART_StatusMsg</code>), <code>RemoteAppInstallWindow</code> (<code>PART_StatusMsg</code>)
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Mở ✂ Cài remote của P01, xóa Token, bấm 🖱️ Bắt đầu Cài đặt → status đỏ "Thiếu IP/SSH user ... hoặc Token Agent." 2. Nhập lại Token hợp lệ, bấm 🖱️ Bắt đầu Cài đặt lần nữa.
Kết quả thực tế	Trong SUỐT quá trình cài (progress 0→100%) status đỏ cũ "Thiếu IP/SSH user..." vẫn hiển thị ở góc trái dưới, chỉ đổi khi cài xong ("Cài đặt ZcuAgent hoàn tất!"). Người dùng nhìn thấy đồng thời log đang chạy + thông báo lỗi cũ → gây nhầm lẫn đang lỗi. Tương tự ở <code>RemoteAppInstallWindow</code> : sau lỗi validation "Vui lòng chọn file cài đặt...", chọn file xong thông báo đỏ vẫn còn.
Kết quả mong đợi	Khi bấm bắt đầu thao tác mới, <code>PART_StatusMsg</code> được reset (xóa trống hoặc đổi thành "Đang cài đặt...") ngay lập tức. (Ghi chú: <code>OnStartInstallClick</code> của wizard reset <code>PART_LogConsole</code> + <code>PART_ProgressBar</code> nhưng KHÔNG reset <code>PART_StatusMsg</code> ; <code>RemoteAppInstall</code> có set "Đang kết nối và cài đặt..." nhưng chỉ sau khi qua validation — nhánh chọn-file-xong-chưa-bấm-lại thì status lỗi vẫn treo.)
Ảnh chứng minh	<code>docs/bugs/screenshots/bug-wizard-stale-error-status.png</code> (progress 85%, log đang chạy nhưng góc trái dưới vẫn hiện lỗi đỏ cũ)

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- **Nguyên nhân gốc:** đúng như phân tích — `ZcuSetupWizardWindow.OnStartInstallClick` reset log + progress nhưng bỏ sót `PART_StatusMsg`; `RemoteAppInstallWindow` chỉ set status mới SAU validation nên nhánh "chọn file xong nhưng chưa bấm lại" vẫn treo lỗi đỏ.
- **Cách sửa:** (1) `ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs` — ngay sau khi qua validation, reset `PART_StatusMsg` → "Đang cài đặt ZcuAgent..." (SlateGray) cùng lúc reset log/progress. (2) `RemoteAppInstallWindow.axaml.cs` — `OnBrowseAppClick` xóa status đỏ ngay khi người dùng chọn xong file (nguyên nhân lỗi validation đã được khắc phục).

F05 — BulkAction hiển thị raw .NET exception thay vì thông báo thân thiện khi máy thiếu cấu hình SSH

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	BulkActionWindow — kết quả từng máy
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Tick chọn P01 (đủ SSH) + P02 (KHÔNG có SSH username). 2. Bấm  Gửi lệnh / Upload File Hàng Loạt, nhập <code>uname -a</code> , bấm  Chạy lệnh.
Kết quả thực tế	P02 báo Lỗi với nguyên văn exception .NET: <code>The value cannot be an empty string or composed entirely of whitespace. (Parameter 'username')</code> — người dùng cuối không hiểu nguyên nhân là máy chưa khai báo SSH user.
Kết quả mong đợi	Thông báo tiếng Việt rõ ràng, VD: "Máy chưa cấu hình SSH user — vào 'Sửa' máy tính để bổ sung", hoặc loại máy thiếu SSH khỏi danh sách chạy kèm cảnh báo trước khi thực thi.
Ảnh chứng minh	<code>docs/bugs/screenshots/bug-bulk-raw-exception.png</code>

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- **Nguyên nhân gốc:** `BulkActionWindow` truyền thẳng `profile.SshUsername ?? ""` vào constructor `SshClient/SftpClient` — SSH.NET ném `ArgumentException` tiếng Anh ("Parameter 'username'") và message này được hiển thị nguyên văn qua `SetError(ex.Message)`.
- **Cách sửa:** `CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs` — thêm helper `ValidateSshProfile(profile)` gọi ở đầu cả 2 action (chạy lệnh + upload file): thiếu SSH username → ném `InvalidOperationException` với thông báo tiếng Việt "Máy chưa cấu hình SSH user — bấm '  Sửa ' máy tính này để bổ sung SSH username/password rồi chạy lại." Máy đủ cấu hình vẫn chạy song song bình thường.

F06 — Backdoor cứng "ANHNV" + agent mở cho mọi IP (rủi ro bảo mật)

Trường	Nội dung
---	---

Màn hình / Thành phần	LicenseManagerService.ValidateLicenseKey (CcuUI) + appsettings.json của ZcuAgent
Mức độ	P2 (bảo mật)
Các bước tái hiện	1. Mở LicenseWindow (qua harness doc), nhập đúng chuỗi ANHNV vào ô License Key → bấm Kích hoạt → "Kích hoạt thành công" bất kể Hardware ID. 2. Trên ZCU đọc ~/ipgs/remote-agent/appsettings.json → Token: "ANHNV", AllowedClientIPs: ["0.0.0.0/0"].
Kết quả thực tế	(a) Chuỗi ANHNV là superadmin backdoor hardcode trong source — bỏ qua toàn bộ kiểm tra chữ ký số + hết hạn + Hardware ID, cho phép kích hoạt vĩnh viễn trên mọi máy. (b) Agent chấp nhận kết nối từ mọi IP (0.0.0.0/0) với token đoán được ANHNV (trùng tên user git ANHNV_2025, trùng license backdoor).
Kết quả mong đợi	(a) Không nhúng backdoor cứng trong bản phát hành, hoặc ít nhất chuyển sang cơ chế ký/kiểm tra không hardcode chuỗi tĩnh trong mã nguồn. (b) AllowedClientIPs mặc định giới hạn dải LAN quản trị, token sinh ngẫu nhiên mạnh (không phải chuỗi từ điển ngắn 5 ký tự) — ZcuSetupWizard đã có nút  Sinh Token, nên bỏ default ANHNV.
Ảnh liên quan	docs/user-manuals/screenshots/license-success.png (kích hoạt bằng backdoor, đã che), docs/user-manuals/screenshots/zcu-terminal-appsettings.png (Token đã che, thấy AllowedClientIPs: 0.0.0.0/0)
Ghi chú	Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa. Thuộc phạm vi security-audit-stride của senior-developer/Tech Lead. Chuỗi backdoor thực tế KHÔNG được ghi vào tài liệu người dùng; ảnh success đã che ô key.

⚠ Đã sửa MỘT PHẦN theo quyết định user (2026-07-26, senior-developer):

- (a) Backdoor license `ANHNV` —  KHÔNG sửa: quyết định user giữ nguyên (xem docs/plans/PLAN-remote-control-audit-fix-2026-07-26/PLAN-MASTER.md mục S5). LicenseManagerService.cs không bị chạm.

- (b) Phần agent —  Đã siết:

1. Mặc định `AllowedClientIPs` → 3 dải LAN riêng RFC 1918

(192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12) thay 0.0.0.0/0, tại:

CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs

(SshInstallerOptions.DefaultLanAllowedClientIPs),

CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml(.cs) (giá trị mặc định ô nhập + fallback),

scripts/setup-zcu-agent.sh. Lý do chọn 3 dải RFC 1918 thay vì tự dò subnet: ZCU hiện tại (192.168.0.101) và mọi CCU/ZCU LAN nội bộ đều nằm trong 192.168.0.0/16 → không phá kết nối hiện có; tự dò subnet của interface CCU có thể sai khi CCU nhiều NIC/VPN và tạo config khó đoán — 3 dải tĩnh dễ hiểu, chặn được toàn bộ IP public.

2. **Hỗ trợ nhiều CIDR phân tách dấu phẩy:** installer C# tách chuỗi thành mảng JSON từng entry (`AuthManager.IsInRange` parse từng entry riêng — 1 entry gộp sẽ deny-all); script bash tách tương tự.

3. **Cảnh báo token yếu / mở toàn mạng:** agent

(`ZcuAgent/RemoteControlHostedService.ValidateSecurityConfig`) log WARNING khi token < 16 ký tự (không fail-fast để không phá deployment hiện có; cảnh báo 0.0.0.0/0 đã có sẵn từ audit S4); wizard (`ZcuSetupWizardWindow`) ghi cảnh báo bảo mật vào Nhật ký Cài đặt khi token < 16 ký tự hoặc `AllowedClientIPs` chứa `0.0.0.0/0::/0`.

4. **File mẫu `ZcuAgent/appsettings.json` KHÔNG đổi được** — bị hook `config-protection` chặn (đúng thiết kế). Không ảnh hưởng thực tế: installer/wizard/script luôn ghi đè file này khi deploy, và token placeholder khiến agent fail-fast nếu chạy file mẫu nguyên trạng.

- **Ảnh cần chụp lại (không chụp trong phiên này):** `docs/user-manuals/screenshots/zcu-setup-wizard-default.png` (ô `AllowedClientIPs` nay hiển thị mặc định dải LAN thay vì `0.0.0.0/0`).

Trạng thái sửa lỗi (2026-07-26 — senior-developer, WF-BUGFIX)

Finding	Trạng thái	File chính đã sửa
---	---	---
F01 Record tự dừng	✓ Đã sửa	<code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code> (HandleFrame)peg cập nhật resolution theo frame)
F02 Enterprise fail âm thầm	✓ Đã sửa	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs</code> (version 1.1), <code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code> (ServerName), <code>CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs</code> (timeout SysInfo 10s + cảnh báo agent cũ)
F03 Snippet dropdown không mở	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs</code> , <code>BulkActionWindow.axaml.cs</code> (PopulateComplete trước khi mở)
F04 Status cũ không reset	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs</code> , <code>RemoteAppInstallWindow.axaml.cs</code>
F05 Raw exception BulkAction	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs</code> (ValidateSshProfile)
F06 Backdoor + agent mở toàn mạng	⚠ Sửa phần agent (license giữ nguyên theo quyết định user)	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs</code> , <code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml(.cs)</code> , <code>scripts/setup-zcu-agent.sh</code> , <code>ZcuAgent/RemoteControlHostedService.cs</code>

Build verify: `dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI -c Release` → **0 Error** (456 warnings = baseline full-rebuild đã biết); `dotnet build IPGS.RemoteControl.ZcuAgent -c Release` → **0 Warning, 0 Error**.

Ghi chú tổng hợp cho senior-developer

- F01 và F02 cùng liên quan tới cập client mới / agent cũ. Ưu tiên: (a) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response (SysInfo...); (b) kiểm tra logic chống-hủy-record do resolution.

- Môi trường tài liệu hiện tại: **agent ZCU cần được cập nhật lên bản cùng version client** để chụp được `system-inventory-data.png` và kiểm chứng đầy đủ Privacy/Chat/Clipboard. Việc deploy/cập nhật agent thuộc bước 2.3 (đang bị giới hạn ở phiên này).
- Không phát hiện lỗi ở: NetworkScan, ConnectionEntry, MultiRemote (grid/custom/tab), FileManager (duyet/loc/upload/sync/xóa/dir-warning/lỗi-quyền), ConfirmDelete, RemoteCommand Console (chạy lệnh + báo lỗi command-not-found) — tất cả hoạt động đúng như mong đợi.
- **Bổ sung bước 2.3 (2026-07-26, ZCU tại IP mới `192.168.0.101`):** F02 đã hết sau khi cập nhật agent (xem cập nhật trong F02). Thêm F04 (status cũ không reset — ZcuSetupWizard/RemoteAppInstall) và F05 (BulkAction lộ raw exception). Hoạt động đúng: ZcuSetupWizard cài đặt 7/7 bước thành công (~10s, agent tự restart, stream + SysInfo hoạt động ngay); RemoteAppInstall dropdown danh sách package (nút ▼) mở và lọc đúng (kztek-*, agent, kiosk...); KioskDeploy 2 tab hiển thị đủ checkbox; BulkAction chạy `uname -a` song song P01 thành công/P02 lỗi đúng như thiết kế; CronJob (đã chụp trước) thêm/xóa job bình thường.